



Инструкция пользователя

Приложение «Контроль качества DXA» для Windows: установка, проверка исследований, отчёты и отметки специалиста

1 Что это и для кого

Приложение проверяет денситометрические исследования (DXA — рентгеновская денситометрия, измерение плотности кости) поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедра (тазобедренного сустава) **до того, как исследование уйдёт к врачу**. Для каждого снимка оно определяет область, проверяет пять критериев качества из технического задания и объясняет каждое замечание в миллиметрах и градусах: «ось отклонена на 6.6° при норме до 5°», «поле 12.5 см при нужных 12.9 см».

- **Лаборанту** — исправить укладку, пока пациент на аппарате.
- **Врачу** — убедиться, что исследование можно интерпретировать, и увидеть, почему нет.
- **Службе контроля качества** — таблица отчёта по всем исследованиям за смену.

Пять критериев: укладка позвоночника; наклон оси позвоночника; посторонние предметы в кадре; поворот (ротация) бедра; достаточный запас поля вокруг бедра — в техническом задании он называется «отступы области интереса».

Приложение работает **полностью локально**: анализ выполняется на этом компьютере, модели лежат в папке программы, снимки никуда не отправляются, интернет не нужен ни для установки, ни для работы. Новая версия ставится тем же способом — новым установщиком поверх старой; автоматическая проверка обновлений в планах. Подробнее — в разделе «Обновление и работа без интернета».

Важно. Приложение — поддержка решения, а не медицинское изделие. Окончательное решение о качестве исследования принимает специалист.

2 Что понадобится

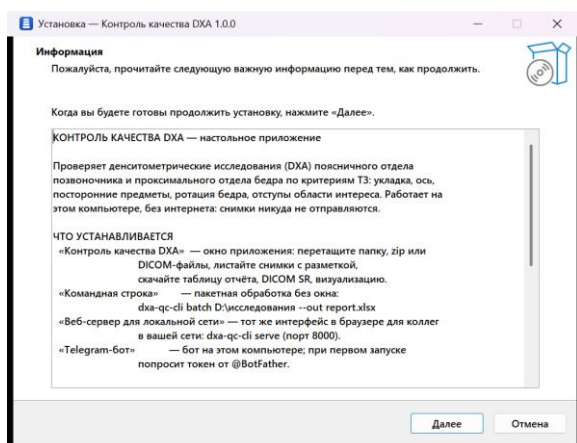
Приложению хватает обычного офисного компьютера или ноутбука:

ТРЕБОВАНИЕ	
система	Windows 10 или 11, 64 бита; права администратора не нужны
процессор	любой 64-разрядный (x86-64) с двумя ядрами и больше. На современном ноутбуке одно исследование обрабатывается за 1.6

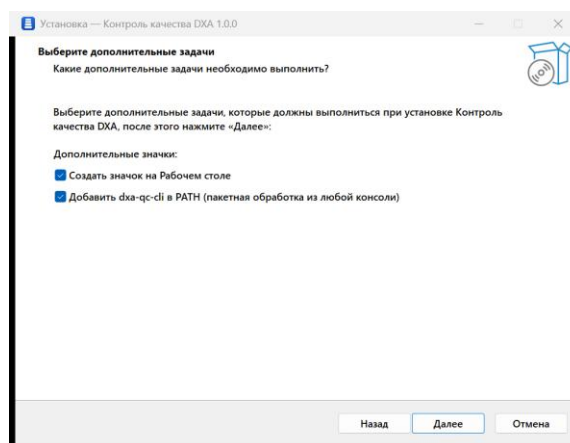
	с; на более слабом процессоре — дольше, но с большим запасом до трёх минут, отведённых техническим заданием
оперативная память	4 ГБ; сама программа занимает до 0.8 ГБ
диск	1 ГБ свободного места: программа занимает около 520 МБ, установщик — около 290 МБ
интернет	не нужен: ни для установки, ни для работы
видеокарта	не нужна
компонент окна	WebView2 Runtime — есть в Windows 11 и обновлённой Windows 10; без него интерфейс откроется в браузере
исследования	файлы DICOM (стандартный формат медицинских снимков): по одному, папкой или zip-архивом — как выгрузка из PACS, архива снимков клиники

3 Установка

1. Получите установщик **DXA-QC-Setup-1.0.0.exe** (около 290 МБ) у команды проекта или у администратора вашей организации. Собрать его самостоятельно можно из репозитория github.com/theorcos239/LCT_2026 скриптом `desktop\build_windows.ps1`.
2. Запустите установщик. Права администратора не нужны: программа ставится в вашу папку пользователя (`%LOCALAPPDATA%\Programs\DXA-QC`).
3. Если Windows покажет окно «Система Windows защитила ваш компьютер», нажмите «Подробнее» → «Выполнить в любом случае». Окно появляется потому, что установщик не подписан сертификатом разработчика.
4. Прочитайте краткую информацию и нажмите «Далее».
5. Отметьте дополнительные задачи: значок на рабочем столе и команду `dxa-qc-cli` в PATH — она нужна, чтобы запускать пакетную обработку из любой консоли. Нажмите «Далее» и «Установить». В конце мастер предложит сразу запустить приложение.



Мастер установки: краткая информация



Дополнительные задачи

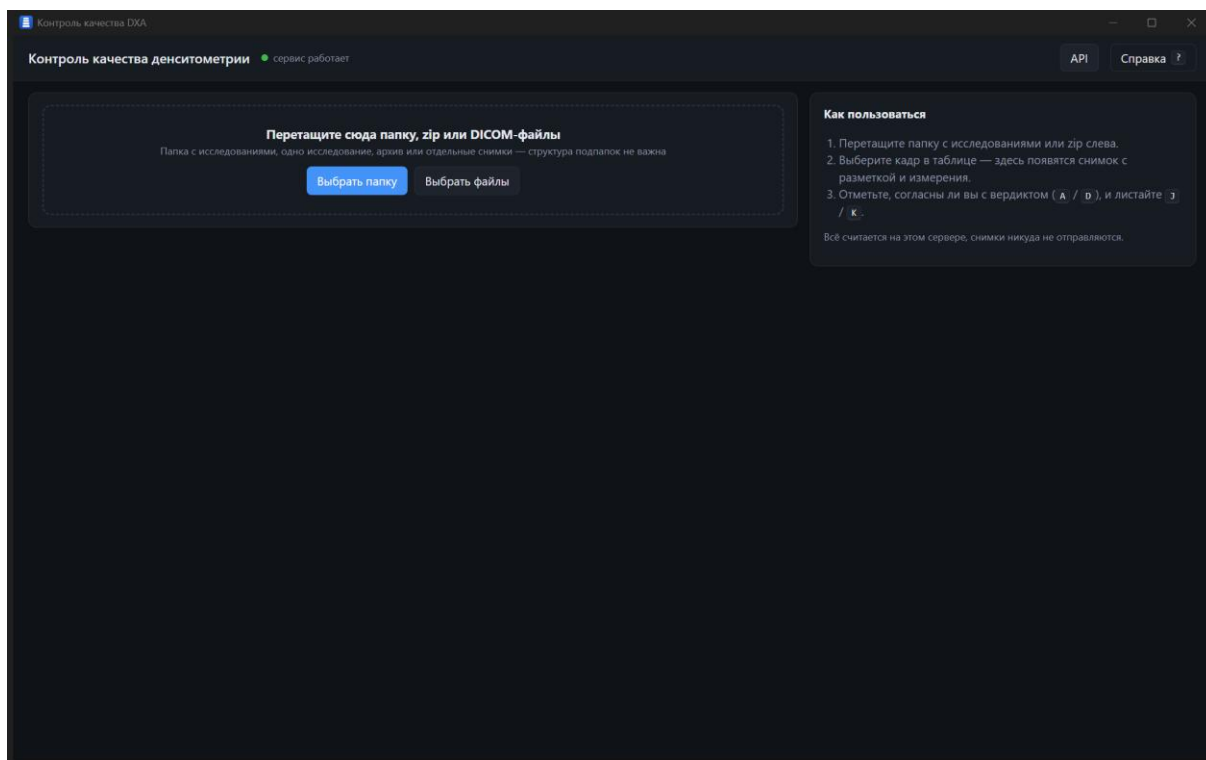
После установки в меню «Пуск» появится папка «Контроль качества DXA»:

ЯРЛЫК	ЧТО ДЕЛАЕТ
Контроль качества DXA	окно приложения — основной способ работы
Командная строка (пакетная обработка)	консоль с подсказкой по команде <code>dxa-qc-cli</code>

Веб-сервер для локальной сети	тот же интерфейс в браузере для коллег — см. раздел «Доступ для коллег в локальной сети»
Telegram-бот	необязательный бонус: запуск демонстрационного Telegram-бота на этом компьютере — показ того же анализа в мессенджере, только для обезличенных снимков. Нужен администратору, см. инструкцию к боту
Инструкция — приложение, Инструкция — Telegram-бот	эти инструкции в PDF
ПРОЧИТЕ	краткая справка

4 Первый запуск

Запустите «Контроль качества DXA» из меню «Пуск» или с рабочего стола. При первом запуске окно покажет «Загружаю модели» — это занимает до минуты, потому что Windows проверяет новые файлы антивирусом. Дальше окно открывается за несколько секунд. Зелёный индикатор «сервис работает» в шапке означает, что можно загружать исследования.



Окно приложения после запуска

Если запустить приложение второй раз, второе окно подключится к уже работающему сервису. Сервис останавливается, когда закрыто первое окно; второе окно тогда покажет «сервис недоступен».

Результаты обработки хранятся 24 часа. Если закрыть и снова открыть приложение, они видны на стартовом экране в списке «Недавние задания». Отметки специалиста хранятся дольше — пока приложение установлено.

Какая версия установлена: команда `dxa-qc-cli version` покажет номер версии и коммит, из которого собрана программа. Номер версии виден и в Windows: «Параметры» → «Приложения» → «Контроль качества DXA».

5 Обновление и работа без интернета

Приложение работает полностью на этом компьютере. Когда вы открываете окно, внутри программы запускается собственный сервер анализа на адресе 127.0.0.1 — его не видно ни из локальной сети, ни из интернета. Все модели и веса нейросетей лежат в папке программы и читаются с диска. Ни одна страница приложения не обращается в интернет: даже страница описания API `/docs` берётся из локальной копии Swagger UI. Телеметрии нет (сбор данных об использовании в библиотеке `onnxruntime` выключен в коде), проверки обновлений тоже нет. Снимки, отчёты и отметки специалиста не покидают компьютер.

Единственный интерфейс, которому нужен интернет, — Telegram-бот. Он не входит в основной контур и по умолчанию не запускается.

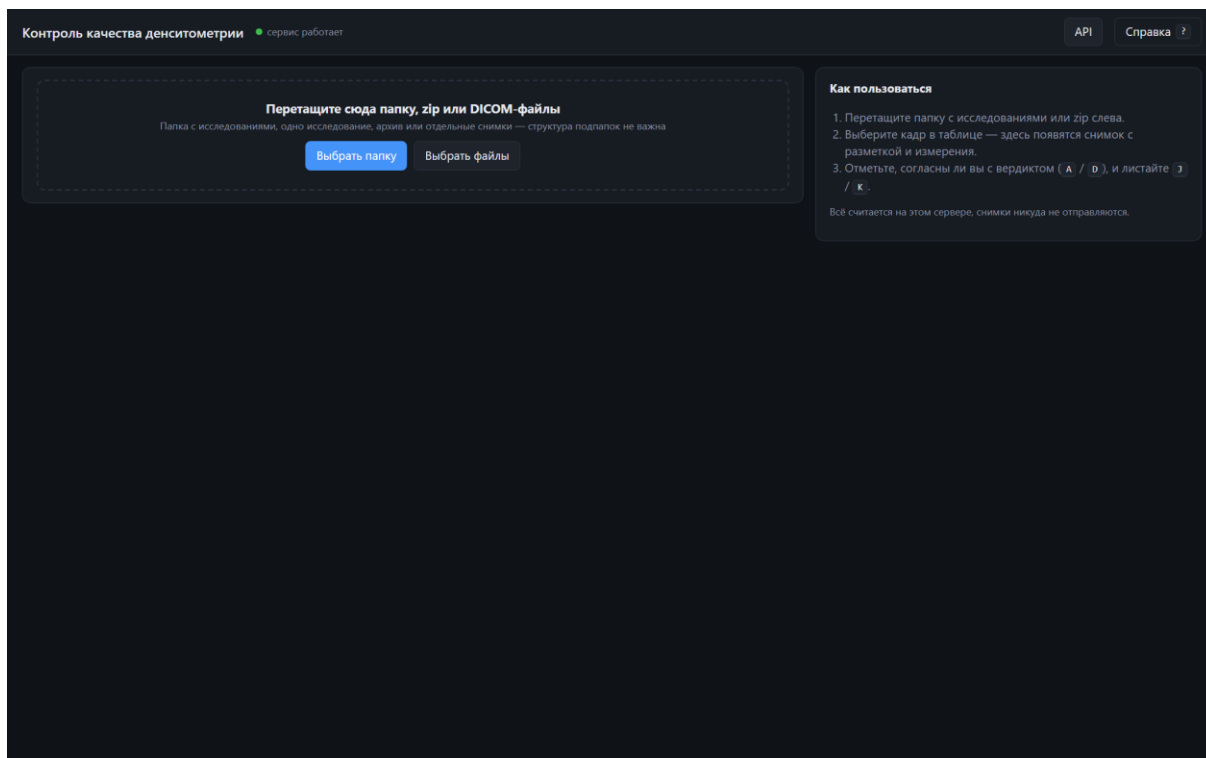
Как обновить. Новая версия приходит как новый установщик `DXA-QC-Setup-
<версия>.exe`. Закройте приложение и запустите новый установщик поверх старого — удалять ничего не нужно. Файлы программы заменяются, а журналы, отметки специалиста и сохранённый токен бота остаются (они лежат в папках `%LOCALAPPDATA%\DXA-QC` и `%APPDATA%\DXA-QC`, которые установщик не трогает). Автоматическая проверка обновлений — задел на развитие. Какая версия стоит сейчас — команда `dxa-qc-cli version` или «Параметры» → «Приложения».

6 Проверка исследований

Загрузка

Перетащите в окно папку с исследованиями, zip-архив или несколько DICOM-файлов — или нажмите «Выбрать папку» / «Выбрать файлы». Структура подпапок не важна: выгрузку из PACS можно подавать как есть. Повторные выгрузки одного снимка распознаются по изображению и дают одну строку.

Если своих снимков нет, попросите у команды проекта демонстрационный архив `demo.zip`: семь обезличенных исследований, 1.8 МБ — по одному на каждый тип нарушения и два качественных.



Стартовый экран: поле для загрузки

Обработка и сводка

Идёт прогресс по исследованиям — около двух секунд на исследование. Затем появляется сводка: сколько исследований и снимков, сколько качественных, сколько с нарушением, сколько ушло на ручной разбор и сколько вы ещё не проверили. Плитки сводки и метки типов нарушений — это фильтры: щелчок показывает только эти снимки, повторный щелчок снимает фильтр. Удобный способ просмотреть партию целиком — щёлкнуть плитку «не проверено» и листать только снимки без вашей отметки.

Контроль качества денситометрии

сервис работает

API

Справка ?

Перетащите сюда папку, zip или DICOM-файлы

Выбрать папку

Выбрать файлы

Готово

19 кадров за 10.7 с

7 исследований

19 кадров

11 качественных

8 с нарушением

19 не проверено

Ротация 4

Посторонние предметы 2

Ось 1

Укладка 1

Отступы ROI 1

Поиск: файл, исследование, UID (/ , Enter — к списку)

все области

по исследованиям

Скачать:

Таблица .xlsx

Измерения .json

Визуализация .zip

DICOM SR .zip

Мои отметки .csv

Файл	Область	Вердикт	Нарушения	
2.25.102755089973625799055786462646268820450 3 кадра - 2 с замечаниями				
CR000000.dcm	левое бедро	качественный		
CR000001.dcm	позвоночник	нарушение	Ось	
CR000002.dcm	правое бедро	нарушение	Ротация	
2.25.102965897799404973225419898683246248872 3 кадра - всё в порядке				
CR000000.dcm	левое бедро	качественный		
CR000001.dcm	позвоночник	качественный		
CR000002.dcm	правое бедро	качественный		
2.25.105633841136787477881326326053319223817 3 кадра - всё в порядке				
CR000000.dcm	позвоночник	качественный		
CR000002.dcm	левое бедро	качественный		
CR000003.dcm	правое бедро	качественный		
2.25.1148875420676826624526926988147286421117 3 кадра - 3 с замечаниями				
CR000000.dcm	правое бедро	нарушение	Ротация	
CR000001.dcm	левое бедро	качественный		

кадр 2 из 19

Есть нарушение

поясничный отдел: ось отклонена более чем на 5°

ось -6.6°

рейбы 0.099

ось позвоночника отклонена на 6.6° от вертикали

ось (норма)

ось с нарушением, посторонние структуры

вспомогательные построения

тепловая карта нейросты

Ось позвоночника

6.6° / норма ≤ 3.99°

по краям колонны 8.2° - порог сервиса 3.99°: измеритель читает угол примерно на градус ниже эксперта; в T3 — 5° - изгиб колонны 11.9 мм

Укладка: гребни подвздошных костей

видны / норма видны

доля кости в зонах гребней 0.099 (порог 0.001), слева 0.099, справа 0.167

Посторонние предметы

не найдены: p 0.07 / норма p < 0.17

свод морфологии и нейросты (сеть 0.01): морфологии: самая заметная тонкая яркая структура: длина 5 мм, счёт 1.6 при пороге 24.0

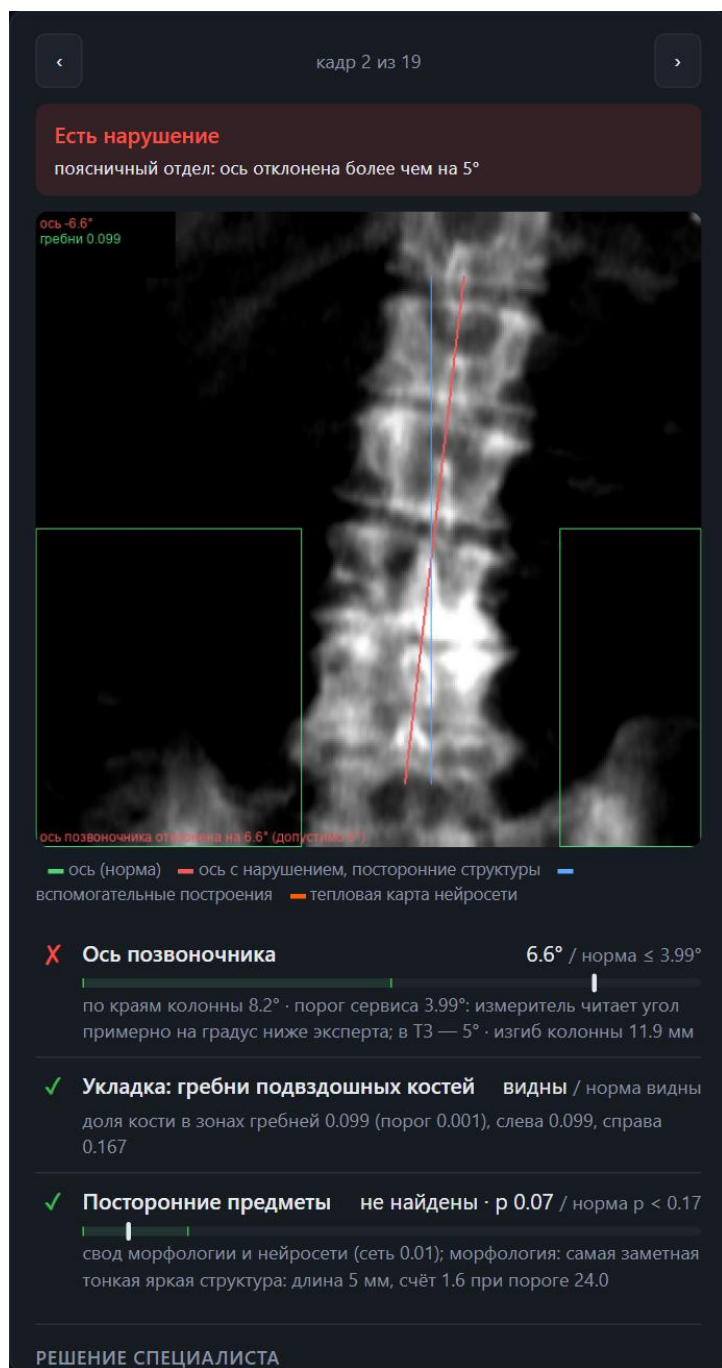
Результат: сводка, метки нарушений, таблица по исследованиям и карточка выбранного снимка

Таблица сгруппирована по исследованиям. Первым выбирается снимок с замечанием. Есть поиск по имени файла, исследованию и UID (уникальному идентификатору снимка в DICOM), фильтр по области и сортировка «сначала нарушения».

Карточка снимка

Справа — снимок с разметкой и вердикт. Под снимком — каждый критерий: что измерено, с какой нормой сравнивалось и насколько значение близко к границе (полоска с зелёной зоной нормы). Ниже — пояснения к флагам.

Контроль качества DXA · инструкция пользователя · стр. 6



Карточка снимка: вердикт, разметка, измерения с нормами

ЦВЕТ НА СНИМКЕ	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
голубой	найденные ориентиры и вспомогательные построения: верхушка большого вертела, седалищная кость, наружный контур бедра, контуры позвоночника
зелёный	порог выдержан; для позвоночника зелёная линия — ось в норме
красный	порог не выдержан — здесь нарушение: ось с отклонением, посторонний предмет, отступ короче нормы
оранжевый	тепловая карта нейросети: куда она «смотрела», оценивая ротацию бедра или посторонние предметы

Фильтр по нарушению и полноэкранный просмотр

Щёлкните метку, например «Ротация», — останутся только такие снимки. Щелчок по снимку или клавиша **F** открывает его на весь экран: колесо мыши — масштаб, перетаскивание — сдвиг, **Esc** — назад.

Перетащите сюда папку, zip или DICOM-файлы

Выбрать папку | Выбрать файлы

Готово 19 кадров за 10.7 с

7 исследований | 19 кадров | 11 качественных | 8 с нарушением | 19 не проверено

Ротация 4 | Посторонние предметы 2 | Ось 1 | Укладка 1 | Отступы ROI 1

Поиск файл, исследование, UID (/, Enter — к списку)

все области | по исследованиям

Скачать: Таблица.xlsx | Измерения.json | Визуализация.zip | DICOM SR.zip | Мои отметки.csv

Файл	Область	Вердикт	Нарушения
2.25.102755089973625799055786462646268820450	- 1 кадр - 1 с замечаниями		
CR000002.dcm	правое бедро	нарушение	Ротация
2.25.114887542867682662452692698814728642117	- 2 кадра - 2 с замечаниями		
CR000000.dcm	правое бедро	нарушение	Ротация
CR000001.dcm	левое бедро	нарушение	Ротация
2.25.126293418391331346694592071563510265596	- 1 кадр - 1 с замечаниями		
CR000002.dcm	левое бедро	нарушение	Отступы ROI, Ротация

Есть нарушение
проксимальный отдел бедра: некорректная ротация

найденные границы вертушка вертела, седалищная кость, наружный контур бедра | порог выдержан | не выдержан | тепловая карта нейросети

✓ Длина поля сканирования 15.8 см / норма ≥ 12.9 см
3 см + от вертела до седалищной кости + 3 см; по этому признаку отступы оценивает эксперт, на ИМ вердикт

✓ Отступ сверху 4.1 см / норма ≥ 3 см
от вертушки большого вертела до края поля - по рисунку 6 ТЗ, справочно

✓ Отступ снизу 4.3 см / норма ≥ 3 см
от нижней точки седалищной кости до края поля - по рисунку 6 ТЗ, справочно

✓ Отступ сбоку 3.5 см / норма ≥ 2 см

Фильтр «Ротация»: тепловая карта нейросети на вертельной области

Перетащите сюда папку, zip или DICOM-файлы

Выбрать папку | Выбрать файлы

Готово 19 кадров за 10.7 с

7 исследований | 19 кадров | 11 качественных | 8 с нарушением | 19 не проверено

Ротация 4 | Посторонние предметы 2 | Ось 1 | Укладка 1 | Отступы ROI 1

Поиск файл, исследование, UID (/, Enter — к списку)

все области | по исследованиям

Скачать: Таблица.xlsx | Измерения.json | Визуализация.zip | DICOM SR.zip | Мои отметки.csv

Файл	Область	Вердикт	Нарушения
2.25.102755089973625799055786462646268820450	- 1 кадр - 1 с замечаниями		
CR000002.dcm	правое бедро	нарушение	Ротация
2.25.114887542867682662452692698814728642117	- 2 кадра - 2 с замечаниями		
CR000000.dcm	правое бедро	нарушение	Ротация
CR000001.dcm	левое бедро	нарушение	Ротация
2.25.126293418391331346694592071563510265596	- 1 кадр - 1 с замечаниями		
CR000002.dcm	левое бедро	нарушение	Отступы ROI, Ротация

Есть нарушение
проксимальный отдел бедра: некорректная ротация

найденные границы вертушка вертела, седалищная кость, наружный контур бедра | порог выдержан | не выдержан | тепловая карта нейросети

✓ Длина поля сканирования 19.4 см / норма ≥ 12.9 см
3 см + от вертела до седалищной кости + 3 см; по этому признаку отступы оценивает эксперт, на ИМ вердикт

✓ Отступ сверху 5.4 см / норма ≥ 3 см
от вертушки большого вертела до края поля - по рисунку 6 ТЗ, справочно

✓ Отступ снизу 4.3 см / норма ≥ 3 см
от нижней точки седалищной кости до края поля - по рисунку 6 ТЗ, справочно

✓ Отступ сбоку 3.5 см / норма ≥ 2 см

CR000000.dcm - правое бедро - нарушение - колесо — масштаб, двойной щелчок — сброс, Esc — закрыть | отступ сверху 7.1 см / норма ≥ 3 см

Снимок на весь экран

7 Отметки специалиста

Для каждого снимка можно отметить, согласны ли вы с вердиктом: клавиша **A** — согласен, **D** — не согласен, **C** — комментарий. Отметка появляется в последней колонке таблицы.

Файл	Область	Вердикт	Нарушения	✓
2. 25. 102755089973625799055786462646268820450 · 1 кадр · 1 с замечаниями				
CR000002.dcm	правое бедро	нарушение	Ротация	✓
2. 25. 114887542067602662452692698814728642117 · 2 кадра · 2 с замечаниями				
CR000000.dcm	правое бедро	нарушение	Ротация	
CR000001.dcm	левое бедро	нарушение	Ротация	
2. 25. 126293418391331346694592071563510265596 · 1 кадр · 1 с замечаниями				
CR000002.dcm	левое бедро	нарушение	Отступы ROI, Ротация	

Отметка «согласен» в таблице

Отметки хранятся на этом компьютере отдельно для каждого задания и выгружаются кнопкой «Мои отметки .csv». По этим отметкам разработчики подстраивают пороги под ваш аппарат, поэтому передайте файл тому, кто отвечает за сервис. Выгрузите отметки и перед удалением или переустановкой приложения: при удалении они стираются вместе с кэшем окна.

8 Что можно скачать

Скачать:	Таблица .xlsx	Измерения .json	Визуализация .zip	DICOM SR .zip	Мои отметки .csv
----------	---------------	-----------------	-------------------	---------------	------------------

Кнопки выгрузки

КНОПКА	ЧТО ВНУТРИ	КОМУ
Таблица .xlsx	строка на снимок: восемь колонок из технического задания (путь, UID, область, класс качества, нарушения, статус, время), дальше вероятности, флаги и описания	всем
Измерения .json	все измерения: углы, миллиметры, вероятности, флаги	для разбора сложных случаев
Визуализация .zip	все снимки с разметкой и тепловой картой — и качественные тоже	врачу, для архива
DICOM SR .zip	структурированное текстовое заключение (DICOM SR) по-русски на каждый снимок; PACS покажет его рядом со снимком в том же исследовании	администратору PACS
Мои отметки .csv	ваши «согласен / не согласен» и комментарии	администратору сервиса

Файлы сохраняются в папку «Загрузки».

9 Как читать результат

Класс качества: 0 — снимок качественный, 1 — есть хотя бы одно нарушение; перечислены все сработавшие. **Вероятность нарушения** показывает, насколько

система уверена в вердикте: чем ближе к 100 %, тем увереннее. **Флаг** — не нарушение, а пометка «здесь измерение менее надёжно, посмотрите сами».

КОД	ЧТО ОЗНАЧАЕТ	КАК ПРОВЕРИТЬ ГЛАЗАМИ
spine_position	некорректная укладка позвоночника: в кадр не попали верхние края подвздошных костей таза, по которым врач находит нужные позвонки	внизу кадра по бокам от позвоночника не видно гребней подвздошных костей
spine_axis	ось позвоночника наклонена больше чем на 5° от вертикали	угол показан на снимке и в карточке
spine_artifacts	в кадре посторонний предмет или наложение (пряжка, пуговица, рука пациента)	яркая дуга или пятно вне позвоночника; оранжевым показано, где их видит нейросеть
hip_rotation	некорректная ротация (поворот) бедра при укладке	малый вертел — небольшой костный выступ на внутренней стороне бедренной кости под шейкой — почти не виден или, наоборот, сильно выступает; оранжевым показано, где нейросеть видит ротацию
hip_roi	снимок захватил слишком мало: отступы области интереса до края поля недостаточны	поле сканирования короче 12.9 см; линии отступов показаны на снимке
undetermined	область не определена: снимок не похож на DXA позвоночника или бедра	снимок уходит на ручной разбор

Основные флаги. Ротацию бедра и посторонние предметы оценивают два независимых способа — измерение по изображению и нейросеть; их итог мы называем объединённой оценкой измерения и нейросети.

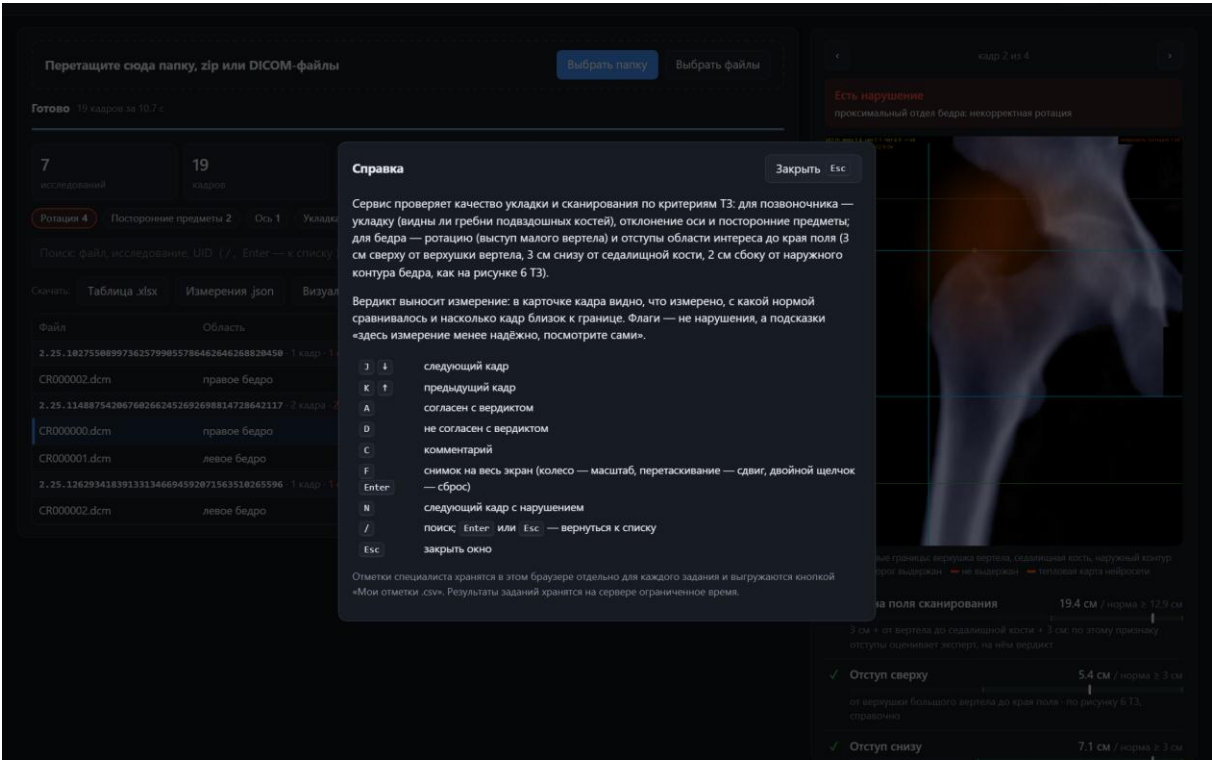
ФЛАГ	ЧТО ОН ЗНАЧИТ
*:estimates_disagree	два независимых способа измерения дали разный ответ. Посмотрите снимок сами.
*:cnn_vs_geometry_disagree	нейросеть и измерение не согласны друг с другом. Вердикт вынесен по объединённой оценке измерения и нейросети, но такой снимок лучше проверить глазами.
axis:curved	позвоночник изогнут (сколиоз): ось отклонена из-за формы позвоночника, а не из-за укладки. Эксперт обычно не считает это нарушением оси.
orientation:mirrored_lr	снимок выгружен зеркально; программа привела его к стандартному виду.
I:anatomical_prior	седалищная кость на снимке не найдена, поэтому нижний отступ взят по типичной анатомии. Проверьте его сами.
cnn:unavailable(...)	нейросеть не загрузилась; оценка сделана только измерением.

Отступы области интереса бедра по умолчанию оцениваются так, как это делает врач-эксперт: по длине поля сканирования. Снимок должен вмещать 3 см выше верхушки большого вертела, сам сустав до седалищной кости и ещё 3 см ниже неё — всего не меньше 12.9 см. Отдельные отступы сверху, снизу и сбоку (по рисунку 6 технического задания) тоже измеряются и показаны в карточке снимка.

10 Горячие клавиши

КЛАВИША	ДЕЙСТВИЕ
J или ↓, K или ↑	следующий / предыдущий снимок
N	следующий снимок с нарушением
A / D	согласен / не согласен с вердиктом
C	комментарий
F или Enter	снимок на весь экран
/	поиск (Enter или Esc — назад к списку)
?	справка

Клавиши работают и в русской раскладке, переключать её не нужно: J = О, K = Л, N = Т, A = Ф, D = В, C = С, F = А.



Справка в окне приложения (клавиша ?)

11 Пакетная обработка без окна

Для большой папки исследований удобнее консоль (окно команд): ярлык «Командная строка (пакетная обработка)» или любая консоль, если при установке отмечено «Добавить dxa-qc-cli в PATH».

```
dxa-qc-cli batch D:\исследования --out D:\результат\report.xlsx
```

```
dxa-qc-cli batch архив.zip --out report.xlsx --overlays снимки.zip --sr sr.zip
```

Результат — та же таблица, что в окне. Ключ **--overlays** добавляет снимки с разметкой (в пакетном режиме — только для снимков с нарушением), **--sr** — заключения DICOM SR, **--details** — измерения в JSON.

12 Доступ для коллег в локальной сети

Ярлык «Веб-сервер для локальной сети» (или команда `dxa-qc-cli serve`) открывает тот же интерфейс в браузере для коллег: в чёрном окне команд будет адрес вида `http://192.168.1.25:8000/`. Пока это окно открыто, коллеги работают через браузер, а снимки обрабатываются на этом компьютере. В интернет сервер при этом не выходит — только в локальную сеть медорганизации.

Безопасность. У веб-сервера нет паролей: запускайте его только во внутренней сети медорганизации. Остановить — закрыть окно команд или нажать Ctrl+C.

13 Если что-то не так

ЧТО ПРОИСХОДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Windows не даёт запустить установщик	«Подробнее» → «Выполнить в любом случае» (см. раздел «Установка»)
долго висит «Загружаю модели»	первый запуск — до минуты; дальше несколько секунд
интерфейс открылся в браузере, а не в окне	нет WebView2 Runtime: работать можно и так; окно появится после установки WebView2 от Microsoft
у файла статус Failure	файл не прочитан как DICOM; текст ошибки — в колонке error таблицы
область «не определена»	снимок не похож на DXA позвоночника или бедра — ручной разбор
«Задание недоступно»	прошло больше 24 часов, результаты удалены — загрузите исследования ещё раз. Отметки к старому заданию остались, если вы выгрузили «Мои отметки.csv»
нужно прислать разработчикам журнал	<code>%LOCALAPPDATA%\DXA-QC\logs\desktop.log</code>

14 Удаление

«Параметры» → «Приложения» → «Контроль качества DXA» → «Удалить» или ярлык «Деинсталлировать» в меню «Пуск». Удаляются программа, журналы, кэш окна вместе с вашими отметками «согласен / не согласен» и сохранённый токен бота. Если отметки нужны, сначала выгрузите «Мои отметки.csv». При обновлении новым установщиком поверх старого ничего из этого не теряется.

15 Ограничения

- Пороги настроены на денситометр GE Lunar Prodigy Advance. На другом аппарате программу нужно сначала проверить на своих снимках.
- Линии и области, которые оператор рисует на денситометре, в файлы DICOM не попадают, поэтому приложение их не видит и оценивает только само изображение.
- Приложение помогает, но решение о качестве исследования принимает специалист.